TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE DEL FLUSSO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Dall'accettazione del campione al referto finale:
flusso operativo, controllo di qualità, consulenze e sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO041_01	00	27/04/2026	19
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

ALLEGATO NORMATIVO E DOCUMENTALE

Norma / Documento	Riferimento
ISO 15189:2022	cl. 5.3 (reagenti), 5.4 (pre-esame), 5.5 (esame), 5.6 (qualità risultati), 5.7 (post-esame), 7.2 (competenza)
Linee Guida SIAPEC-IAP	Tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione cellule e tessuti
Nomenclatore SIAPEC 2025	Codifica prestazioni di Anatomia Patologica
CAP Laboratory Accreditation	Anatomic Pathology Checklist — Pre-analytical, Analytical, Post-analytical QI
Reg. UE 2017/746 (IVDR)	Reagenti per diagnostica in vitro
D.Lgs. 81/2008 Titolo IX	Rischio chimico — formaldeide
Reg. CE 1907/2006 (REACH)	Classificazione formaldeide cancerogeno 1B
Reg. CLP 1272/2008	Classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze pericolose
UNI EN ISO 9001:2015	§ 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi
UNI ISO 45001:2018	§ 8.1 Pianificazione e controllo operativi

Documenti interni di riferimento:

Codice	Titolo	Collegamento
TD-SGI-IDL014	Raccolta, gestione e invio campioni Anatomia Patologica	Fase preanalitica
TD-SGI-IDL010	Transbag Rossa — Trasporto campioni biologici	Trasporto
TD-SGI-IDL013	Gestione dei valori critici	Comunicazione urgente
TD-SGI-PRO035	Gestione della logistica	Trasporto e distribuzione
TD-SGI-PRO036	Gestione del magazzino	Approvvigionamento
TD-SGI-PRO040	Comunicazione con il paziente	Distribuzione referti
TD-SGI-PRO023	Monitoraggio temperature (MySirius)	Monitoraggio ambientale
TD-SGI-MOD043	Bolla di trasporto campioni	Tracciabilità trasporto
TD-SGI-MOD053	Registro gestione lotti reagenti	Tracciabilità reagenti
TD-SGI-MOD054	Richiesta materiale per revisione e consulenza	Archivio
TD-SGI-MOD056	Registro invio campioni	Tracciabilità invio

info@toscanadiagnostica.it
@pec.it
stica.it

Codice	Titolo	Collegamento
TD-SGI-MOD057	Verbale di consegna materiale isto-patologico	Archivio
TD-SGI-MOD058	Scheda di richiesta istopatologia	Accettazione istologica
TD-SGI-MOD059	Scheda di richiesta citologia generale	Accettazione citologica
TD-SGI-MOD061	Scheda di richiesta citologia ginecologica	Accettazione citologica
TD-SGI-MOD062	Scheda di richiesta citologia urinaria	Accettazione citologica

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina l'intero flusso operativo del Settore di Anatomia Patologica di Toscana Diagnostica S.r.l., dalla ricezione del campione biologico all'emissione del referto diagnostico finale, alla gestione delle consulenze e delle revisioni diagnostiche.

La procedura si applica a tutti i campioni processati nel laboratorio di Sesto Fiorentino:

Tipologia campione	Esempi
Campioni istologici	Biopsie, escissioni, pezzi operatori, agobiopsie, biopsie osteomidollari
Campioni citologici	PAP test, citologici urinari, agoaspirati (tiroide, mammella, linfonodi), liquidi cavitari, espettorati, brushing, lavaggi broncoalveolari
Campioni per biologia molecolare	Tessuti per ricerca mutazioni (EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, ALK, ROS1, PDL1, MSI, MGMT)
Esami intraoperatori	Estemporanee al criostato per valutazione margini e natura della lesione

Il Settore di Anatomia Patologica è diretto dalla Dott.ssa Cristina Fondi, Responsabile di Anatomia Patologica (rif. IDL007 JD-15), sotto la supervisione del Direttore Sanitario Dott. Gian Luigi Taddei.

La procedura è conforme ai requisiti della ISO 15189:2022 (cl. 5.3-5.7, 7.2), alle Linee Guida SIAPEC-IAP per la gestione dei campioni istopatologici e citopatologici, al CAP Laboratory Accreditation Checklist (Anatomic Pathology), al Reg. UE 2017/746 IVDR e al D.Lgs. 81/2008 (rischio chimico: formaldeide).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

2. DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Campione istologico	Frammento di tessuto fissato in formalina, destinato all'esame microscopico dopo inclusione in paraffina, taglio al microtomo e colorazione.
Campione citologico	Materiale cellulare raccolto per esfoliazione, agoaspirazione, brushing o da liquidi biologici, destinato all'esame microscopico su vetrino (convenzionale o fase liquida).
Grossing	Esame macroscopico: descrizione macroscopica del campione, campionamento dei frammenti rappresentativi, preparazione delle cassette per la processazione.
Processazione	Ciclo automatizzato di fissazione complementare, disidratazione, chiarificazione e infiltrazione in paraffina del tessuto.
Microtomia	Taglio delle sezioni istologiche dal blocco di paraffina mediante microtomo rotativo (spessore standard 3-5 µm).
Colorazione E/E	Ematossilina-eosina: colorazione standard di routine per l'esame istologico.
Immunoistochimica (IHC)	Tecnica con anticorpi marcati per identificare antigeni specifici nel tessuto, per diagnosi differenziale e caratterizzazione molecolare.
ISH / FISH	Ibridazione in situ (fluorescente): rilevazione di sequenze DNA/RNA specifiche nel tessuto.
Esame intraoperatorio	Esame estemporaneo su sezione al criostato di tessuto fresco, per risposta diagnostica rapida durante l'intervento chirurgico.
TAT	Turnaround Time: tempo dalla ricezione del campione alla validazione del referto.
LIS	Laboratory Information System: sistema informatico per la gestione e la tracciabilità del flusso di lavoro del laboratorio.
CQI	Controllo di Qualità Interno: verifiche quotidiane sulla qualità dei processi analitici.
VEQ	Valutazione Esterna di Qualità: programmi di verifica inter-laboratorio.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

3. RESPONSABILITÀ

Ruolo	Responsabile	Attività principali
Responsabile Anatomia Patologica	Dott.ssa Cristina Fondi	Supervisione flusso analitico; validazione diagnostica referti istologici e citologici; gestione casi complessi, consulenze e secondo parere; direzione CQI/VEQ; formazione continua del personale tecnico
Lab Operations Manager	Sara Arrighetti	Coordinamento operativo del laboratorio; gestione turni; approvvigionamento reagenti (PRO036, MOD053); monitoraggio KPI e TAT; gestione NC preanalitiche
Direttore Sanitario	Dott. Gian Luigi Taddei	Governo clinico; supervisione generale; validazione protocolli diagnostici; autorizzazione nuove metodiche
Tecnici di laboratorio	Operatori AnaPath	Grossing assistito; processazione; microtomia; colorazione E/E e speciali; IHC; taglio al criostato; archiviazione vetrini e blocchetti; manutenzione strumentale
Biologi specializzati	Operatori AnaPath	Screening citologico; preparazione vetrini citologici; supporto al grossing; estrazione DNA/RNA per biologia molecolare
Operatori di accettazione	Accettazione Lab	Ricezione campioni; verifica identità e integrità; registrazione nel LIS; smistamento; gestione NC preanalitiche
Operatore logistica	Logistica TD	Trasporto campioni dalle sedi alla sede centrale (PRO035, MOD043, IDL010); monitoraggio temperature trasporto

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4. FLUSSO OPERATIVO

4.1 Sinossi del processo

Fase	Attività	Responsabile	Output	Rif. documentale
1. Preanalitica	Raccolta e fissazione campione	Medico richiedente	Campione fissato + scheda richiesta	IDL014, MOD058-062
2. Preanalitica	Trasporto alla sede centrale	Operatore logistica	Campione consegnato	PRO035, IDL010, MOD043
3. Preanalitica	Accettazione e registrazione LIS	Accettazione Lab	Campione registrato nel LIS	MOD056
4. Analitica	Esame macroscopico (grossing)	Resp. AnaPath / Tecnico	Cassette campionate	—
5. Analitica	Processazione e inclusione	Tecnico	Blocchetti di paraffina	—
6. Analitica	Microtomia e colorazione E/E	Tecnico	Vetrini colorati	—
7. Analitica	Colorazioni speciali / IHC / BM	Tecnico	Vetrini ancillari	MOD053
8. Analitica	Esame microscopico e diagnosi	Resp. AnaPath	Diagnosi formulata	—
9. Post-analitica	Refertazione e validazione	Resp. AnaPath	Referto validato nel LIS	—
10. Post-analitica	Distribuzione referto	Accettazione	Referto consegnato/inviato	PRO040
11. Post-analitica	Archiviazione	Tecnico	Blocchetti, vetrini, referti archiviati	MOD054, MOD057

4.2 Fase preanalitica: raccolta, trasporto e accettazione

4.2.1 Raccolta e fissazione dei campioni

La raccolta dei campioni avviene secondo le modalità descritte nella IDL014. Le specifiche di fissazione per tipologia di campione sono le seguenti:

Tipologia	Fissativo	Rapporto volumetrico	Tempo di fissazione	Note
Campioni istologici	Formalina tamponata 10%	1:10 (tessuto:formalina)	6-48 ore	NON refrigerare; temperature 15-25 °C

Tipologia	Fissativo	Rapporto volumetrico	Tempo di fissazione	Note
Biopsie piccole	Formalina tamponata 10%	1:20	6-24 ore	Cassette perforate per biopsie multiple
Pezzi operatori	Formalina tamponata 10%	1:10	24-48 ore	Sezionamento entro 1 ora per pezzi > 3 cm
Citologia convenzionale	Citospray	—	Immediata	Fissazione entro 5 secondi dall'allestimento
Citologia fase liquida	PreservCyt / Cytolyt	—	≤ 4 settimane	Soluzione Thin Prep
Esami intraoperatori	NESSUNO (fresco)	—	—	Trasporto immediato in contenitore sterile asciutto

I campioni sono accompagnati dalla scheda di richiesta compilata (MOD058 per istologia, MOD059/061/062 per citologia) e dal registro di invio (MOD056), inseriti nella transbag rossa (IDL010). Il trasporto avviene secondo PRO035, con monitoraggio temperatura tramite MySirius (PRO023).

4.2.2 Accettazione del campione

All'arrivo nel laboratorio di Sesto Fiorentino, l'operatore di accettazione esegue le seguenti verifiche:

Verifica	Criterio di conformità	Azione in caso di NC
Identità del campione	Corrispondenza tra etichetta, contenitore e scheda di richiesta	Blocco del campione; contatto con il centro inviante; NC nel LIS
Integrità del contenitore	Assenza di perdite, rotture, contaminazione esterna	Valutazione dell'idoneità del campione; NC nel LIS
Completezza della scheda	Dati anagrafici, sede anatomica, notizie cliniche, firma del medico	Richiesta integrazione al centro inviante; NC nel LIS
Conformità della fissazione	Campione completamente immerso in fissativo; volume adeguato	Aggiunta di fissativo; annotazione nel referto se la fissazione è compromessa
Temperatura di trasporto	Ambiente 15-25 °C (non refrigerato); registrazione MySirius conforme	Valutazione impatto sulla qualità; NC nel LIS; notifica al Lab Ops Manager

Ogni campione deve essere accompagnato da una richiesta di esame istologico o citologico compilata in tutte le sue parti dal medico richiedente. La richiesta deve contenere: dati anagrafici del paziente, dati clinici e anamnestici rilevanti, sede anatomica del prelievo, tipologia di campione, quesito diagnostico e, ove applicabile, informazioni su terapie in corso che possano influenzare l'interpretazione morfologica (es. terapie neoadiuvanti, trattamenti ormonali).

Il campione non conforme è posto in quarantena fino alla risoluzione della NC, salvo che il ritardo nella processazione possa compromettere la qualità diagnostica. In tal caso il campione è

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

processato con annotazione della NC nel referto, in conformità al requisito ISO 15189:2022 cl. 5.4 e alla checklist CAP (ANP.10700).

4.3 Fase analitica

4.3.1 Esame macroscopico (grossing)

L'esame macroscopico è eseguito dal Responsabile di Anatomia Patologica o da un tecnico qualificato sotto supervisione del patologo, in conformità ai protocolli di campionamento SIAPEC-IAP per ciascun organo e patologia.

L'operatore indossa i DPI previsti dal D.Lgs. 81/2008 Titolo IX: guanti in nitrile (doppio guanto), camice monouso, visiera paraschizzi. Tutte le operazioni di manipolazione di campioni fissati in formalina si svolgono sotto cappa chimica aspirante.

Il grossing comprende le seguenti attività, registrate nel LIS:

Attività	Dettaglio	Registrazione
Descrizione macroscopica	Dimensioni (3 diametri in cm), peso (pezzi operatori), aspetto (colore, consistenza, superficie, margini), orientamento (fili di sutura, clip, inchiostro di china)	LIS — campo descrizione macroscopica
Campionamento	Selezione frammenti rappresentativi: lesione, margini di resezione, tessuto sano circostante. Protocolli SIAPEC-IAP per organo e patologia	LIS — mappa cassette
Preparazione cassette	Frammenti in cassette istologiche numerate progressivamente. Corrispondenza cassetta-sede anatomica registrata	LIS — numerazione cassette
Conservazione tessuto residuo	Tessuto non campionato conservato in formalina per ≥ 30 giorni dalla validazione del referto per eventuali campionamenti aggiuntivi	Archivio pezzi chirurgici
Fotodocumentazione	Immagini macroscopiche per pezzi operatori complessi, orientamento, margini critici (benchmark CAP ANP.21540)	LIS — allegati immagini

4.3.2 Processazione e inclusione

Le cassette sono inserite nel processatore automatico (ciclo notturno standard di circa 12 ore). Il ciclo comprende:

Fase del ciclo	Reagente / Condizione	Parametri
Fissazione complementare	Formalina tamponata 10%	—
Disidratazione	Alcool etilico	70% → 80% → 95% → 100% (passaggi graduali)

Fase del ciclo	Reagente / Condizione	Parametri
Chiarificazione	Xilene (o sostituto atossico)	2-3 passaggi
Infiltrazione	Paraffina fusa	56-58 °C

Al termine del ciclo, i frammenti sono inclusi in paraffina mediante la stazione di inclusione (embedding center), formando i blocchetti. Ogni blocchetto è identificato con il numero del caso e il numero della cassetta. I blocchetti sono conservati a temperatura ambiente nell'archivio, ordinati per numero di caso e anno, per venti anni.

4.3.3 Microtomia e colorazione

I blocchetti sono tagliati al microtomo rotativo (spessore 3-5 µm). Le sezioni sono distese in bagno termostatato (45-50 °C), asciugate in stufa (60 °C per 30-60 minuti) e colorate con ematossilina-eosina (E/E) mediante coloratore automatico. Ogni vetrino è identificato con etichetta riportante numero del caso, cassetta e livello di taglio.

Colorazioni speciali disponibili:

Colorazione	Indicazione principale
PAS (Acido Periodico di Schiff)	Glicogeno, membrane basali, funghi
Tricromica di Masson	Fibrosi, tessuto connettivo
Giemsa	Helicobacter pylori, mastociti
Ziehl-Neelsen	Micobatteri acido-resistenti
Rosso Congo	Amiloide (con birifrangenza verde-mela)
Colorazione argentica (Grocott, Warthin-Starry)	Funghi, spirochete
Elastica di Weigert / Van Gieson	Fibre elastiche, invasione vascolare
Alcian-blu	Mucopolisaccaridi acidi
Perls (Blu di Prussia)	Depositi di ferro (emosiderina)

4.3.4 Immunoistochimica (IHC)

L'IHC è eseguita su indicazione del patologo per diagnosi differenziale, caratterizzazione molecolare, fattori prognostici e predittivi. Il processo prevede:

Fase	Dettaglio	Controllo qualità
Sezioni aggiuntive	Taglio dai blocchetti indicati dal patologo	Verifica spessore e integrità della sezione
Smascheramento antigenico	HIER con citrato pH 6.0 o EDTA pH 9.0; oppure digestione enzimatica	Protocollo validato per ciascun anticorpo

Fase	Dettaglio	Controllo qualità
Anticorpo primario	Incubazione secondo scheda tecnica	Concentrazione e tempo validati
Sistema di rivelazione	Polimero-perossidasi; DAB come cromogeno	Controllo positivo e negativo per ogni seduta
Controcolorazione	Ematossilina	Verifica intensità

I reagenti IHC sono tracciati nel registro lotti (MOD053). Ogni seduta include tessuti di controllo positivo (espressione nota) e negativo. I risultati sono registrati nel LIS e integrati nel referto (ISO 15189:2022 cl. 5.6; CAP ANP.26100-26320).

4.3.5 Biologia molecolare su tessuto

Per i campioni che richiedono indagini molecolari, il patologo seleziona il blocchetto con la maggiore percentuale di cellule neoplastiche e indica il pannello richiesto. Il tecnico prepara le sezioni per l'estrazione DNA/RNA (macro-dissezione se necessario).

Pannello molecolare	Indicazione clinica principale	Metodica
EGFR	Adenocarcinoma polmonare	NGS / PCR real-time
KRAS / NRAS	Carcinoma colorettale	NGS / PCR real-time
BRAF V600E	Melanoma, carcinoma tiroideo, colorettale	NGS / PCR real-time / IHC (VE1)
ALK	Adenocarcinoma polmonare	FISH / IHC (D5F3)
ROS1	Adenocarcinoma polmonare	FISH / IHC
PDL1 (TPS / CPS)	NSCLC, uroteliale, testa-collo, mammella TN	IHC (22C3, SP263, SP142)
MSI / MMR	Colorettale, endometriale, gastrico (Lynch)	IHC (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) / PCR
MGMT metilazione	Glioblastoma	PCR metilazione-specifica
HER2	Mammella, gastrico	IHC / FISH (ISH)

I risultati sono integrati nel referto istopatologico (rif. Raccomandazioni SIAPEC-IAP per il laboratorio di patologia molecolare diagnostica, 2022).

4.3.6 Esame citologico

I campioni citologici convenzionali sono colorati con Papanicolaou; i campioni in fase liquida (Thin Prep) sono processati con il sistema automatizzato ThinPrep.

Lo screening è eseguito dal biologo citologo secondo le classificazioni internazionali:

Citologia cervico-vaginale	Bethesda System	NILM, ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC, SCC, Adenocarcinoma
Citologia urinaria	Paris System	Inadeguato, NHGUC, AUC, SHGUC, HGUC, Sospetto, Maligno
Agoaspirato tiroideo	TIR-SIAPEC	TIR1 (non diagnostico) → TIR5 (maligno)
Agoaspirato mammario	Classificazione C1-C5	C1 (inadeguato) → C5 (maligno)
Agoaspirato linfonodale	Sydney System / IAC	Categorie diagnostiche specifiche
Liquidi cavitari	International System for Serous Fluid Cytopathology	ND, NFM, AUS, SFM, Maligno

I campioni con alterazioni significative sono rivisti dal patologo per la diagnosi definitiva.

4.3.7 Esame intraoperatorio (estemporaneo al criostato)

L'esame intraoperatorio è eseguito su campione fresco non fissato, per fornire al chirurgo una risposta diagnostica rapida durante l'intervento. Il protocollo prevede:

Fase	Tempo massimo	Responsabile	Dettaglio
Ricezione campione fresco	—	Accettazione / Tecnico	Campione in contenitore sterile asciutto, consegnato immediatamente al laboratorio
Congelamento	2 minuti	Tecnico	Congelamento rapido in criostato (-20/-25 °C) con OCT compound
Taglio al criostato	3 minuti	Tecnico	Sezioni di 5-8 µm; distensione su vetrino; asciugatura rapida
Colorazione rapida	3 minuti	Tecnico	E/E rapida o blu di toluidina
Esame microscopico	10 minuti	Resp. AnaPath	Valutazione diagnostica; comunicazione telefonica al chirurgo
Comunicazione al chirurgo	Entro 20 min totali	Resp. AnaPath	Registrazione nel LIS: diagnosi, destinatario, data/ora

La concordanza tra diagnosi intraoperatoria e diagnosi definitiva su sezione in paraffina è un indicatore di qualità monitorato (CAP ANP.22875). Il tessuto residuo dall'esame intraoperatorio è fissato in formalina per la processazione definitiva.

4.3.8 Esame microscopico e formulazione della diagnosi

L'esame microscopico è eseguito dal Responsabile di Anatomia Patologica o da un patologo qualificato, che correla i reperti istologici con le notizie cliniche, i dati macroscopici e i risultati delle indagini ancillari.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Il referto istopatologico comprende:

Sezione del referto	Contenuto
Descrizione microscopica	Architettura tissutale, citomorfologia, indice mitotico, necrosi, invasione vascolare e perineurale
Diagnosi	Classificazione WHO; grading (G1-G3); staging pTNM (AJCC 8ª ed.) ove applicabile
Fattori prognostici e predittivi	Recettori ormonali (ER, PgR), HER2, Ki67, PDL1, stato mutazionale, MSI/MMR
Margini di resezione	Stato dei margini chirurgici; distanza minima della lesione dal margine (mm)
Indagini ancillari	Risultati IHC, colorazioni speciali, biologia molecolare
Note integrative	Raccomandazioni per ulteriori indagini; correlazione clinico-patologica; suggerimenti per il clinico

5. FASE POST-ANALITICA

5.1 Refertazione e validazione

Il patologo compila il referto nel LIS in lingua italiana, con terminologia conforme alle classificazioni internazionali. Il referto è validato elettronicamente mediante firma digitale. La validazione attesta completezza e correttezza e ne autorizza la distribuzione.

I referti con valori critici (neoplasie maligne inattese, diagnosi che richiedono intervento terapeutico urgente) sono comunicati telefonicamente al medico richiedente entro 60 minuti dalla validazione (rif. IDL013 e PRO040 Sez. 4.3), con registrazione nel LIS.

5.2 Tempi di refertazione (TAT)

Tipologia di esame	TAT standard	Note
Biopsie semplici	≤ 5 giorni lavorativi	Dalla ricezione alla validazione
Pezzi operatori standard	≤ 5 giorni lavorativi	Dalla ricezione alla validazione
Pezzi operatori complessi (con IHC e/o BM)	≤ 5 giorni lavorativi	Incluso tempo per indagini ancillari
Esami citologici di screening	≤ 3 giorni lavorativi	Dalla ricezione alla validazione
Esami intraoperatori (estemporanei)	≤ 20 minuti	Dalla ricezione del campione fresco
Addendum con biologia molecolare	≤ 10 giorni lavorativi	Dall'esecuzione del pannello molecolare

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Il monitoraggio dei TAT è un KPI riesaminato mensilmente dal Lab Operations Manager. Gli scostamenti sono analizzati con root cause analysis e azioni correttive.

5.3 Distribuzione del referto

Il referto validato è reso disponibile attraverso i canali previsti dalla PRO040: ritiro in sede, invio telematico tramite portale GIPOnext, spedizione postale su richiesta. Il referto è conservato nel LIS per almeno 10 anni dalla validazione (ISO 15189:2022 cl. 5.7).

6. CONSULENZE E SECONDO PARERE DIAGNOSTICO

In conformità alle best practice nazionali (ASST Spedali Civili Brescia, ASST Pini-CTO, Ospedale San Martino Genova) e ai requisiti ISO 15189:2022 cl. 5.5 e CAP (ANP.22300-22350), il Settore di Anatomia Patologica gestisce le consulenze diagnostiche secondo le seguenti modalità:

Tipologia	Descrizione	Responsabile	Tempistica
Consulenza interna	Revisione collegiale tra patologi del laboratorio per casi complessi, diagnosi differenziali difficili	Resp. AnaPath	Entro 48 ore dalla richiesta
Secondo parere esterno richiesto dal patologo	Invio di vetrini e blocchetti a centro di riferimento per diagnosi specialistica (es. emolinfopatologia, neuropatologia, dermatopatologia)	Resp. AnaPath	Secondo i tempi del centro di riferimento
Secondo parere richiesto dal paziente	Consegna del materiale (vetrini, blocchetti) al paziente su richiesta per consulenza esterna (MOD054, MOD057)	Resp. AnaPath / Accettazione	Entro 5 gg lavorativi dalla richiesta
Consulenza esterna in ingresso	Revisione diagnostica su vetrini/blocchetti provenienti da altre strutture	Resp. AnaPath	Entro 5 gg lavorativi dalla ricezione
Telepathology	Condivisione di immagini digitali per consulto a distanza con esperti (benchmark APSS Trento)	Resp. AnaPath	Secondo accordi con il consulente

Le discordanze diagnostiche rilevate in sede di consulenza o revisione sono registrate come eventi sentinella nel LIS e gestite secondo la sezione 8.3 della presente procedura.

7. GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Materiale	Modalità di conservazione	Durata minima	Riferimento
Blocchetti di paraffina	Temperatura ambiente; ordinati per anno e n. caso	20 anni	SIAPEC-IAP; CAP ANP.11780
Vetrini istologici e citologici	Archivio vetrini; ordinati per anno e n. caso	10 anni	ISO 15189 cl. 5.7; normativa nazionale
Pezzi chirurgici residui in	Archivio pezzi; contenitori	30 giorni dalla	Poi smaltiti come RSP

Materiale	Modalità di conservazione	Durata minima	Riferimento
formalina	etichettati	validazione referto	(CER 180106*)
Referti nel LIS	Archivio informatico con backup	10 anni	ISO 15189 cl. 5.7
Vetrini IHC e colorazioni speciali	Con i vetrini del caso di appartenenza	10 anni	CAP ANP.26450
Materiale molecolare (DNA/RNA estratti)	Conservazione a -20 °C / -80 °C	1 anno	Raccomandazioni SIAPEC PMMP
Riserva non campionata	Armadio dedicato	15 giorni	ISO 15189

La richiesta di materiale dall'archivio per revisione o consulenza è gestita con MOD054. La consegna al paziente è documentata con MOD057.

8. CONTROLLO DI QUALITÀ

8.1 Controllo di Qualità Interno (CQI)

Attività CQI	Frequenza	Responsabile	Registrazione
Verifica colorazioni E/E (intensità, contrasto, uniformità)	Quotidiana	Tecnico / Resp. AnaPath	LIS — registro CQI
Controllo positivo e negativo IHC	Ogni seduta	Tecnico	LIS — registro CQI IHC; MOD053
Temperatura processatore automatico	Continua (MySirius)	Sistema automatico	PRO023 — monitoraggio ambientale
Temperatura stazione di inclusione	Continua (MySirius)	Sistema automatico	PRO023
Temperatura bagno termostatato	Continua (MySirius)	Sistema automatico	PRO023
Controllo microtomo (lama, spessore)	Quotidiana	Tecnico	Registro manutenzione
Tasso campioni istologici inadeguati	Trimestrale	Resp. AnaPath	Report KPI (target < 1%)
Tasso campioni citologici inadeguati	Trimestrale	Resp. AnaPath	Report KPI (target < 2%)
Correlazione citologico-istologica	Continua	Resp. AnaPath	LIS (benchmark CAP QI)
Concordanza estemporanea vs. definitiva	Continua	Resp. AnaPath	LIS (benchmark CAP ANP.22875)

8.2 Valutazione Esterna di Qualità (VEQ)

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Il Settore partecipa ai programmi VEQ nazionali e internazionali per: citologia cervico-vaginale, immunoistochimica (ER, PgR, HER2, Ki67, PDL1), biologia molecolare (EGFR, KRAS, BRAF, MSI). I risultati sono riesaminati dal Responsabile di Anatomia Patologica e presentati al Riesame della Direzione. Le non conformità VEQ sono gestite con root cause analysis e azioni correttive documentate.

8.3 Gestione delle non conformità e delle discordanze diagnostiche

Tipologia NC	Esempi	Gestione	Registrazione
NC preanalitica	Campione non identificato; fissazione inadeguata; scheda incompleta; temperatura trasporto NC	Contatto centro inviante; quarantena o processazione con annotazione nel referto	LIS — registro NC
NC analitica	Colorazione non ottimale; sezione non rappresentativa; IHC non interpretabile; contaminazione (extraneous tissue)	Ripetizione della fase; segnalazione Resp. AnaPath	LIS — registro NC
Discordanza diagnostica	Discordanza estemporanea vs. definitiva; discordanza in revisione/consulenza; discordanza citologico-istologica	Evento sentinella; analisi cause; azioni correttive; discussione collegiale	LIS — registro eventi sentinella
Referto emendato	Errore nel referto rilevato dopo la validazione (errore di diagnosi, errore di trascrizione)	Emissione referto emendato (amended report) con motivazione e tracciabilità delle modifiche (CAP ANP.11050)	LIS — registro amended reports

9. SICUREZZA DEL PERSONALE E GESTIONE DELLA FORMALDEIDE

La formaldeide (formalina) è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B (Reg. CLP 1272/2008; Reg. REACH CE 1907/2006).

Misura di sicurezza	Dettaglio	Riferimento normativo
Cappa chimica aspirante	Obbligatoria durante tutte le fasi di manipolazione di campioni in formalina (apertura contenitori, grossing, campionamento, smaltimento)	D.Lgs. 81/2008 Titolo IX
DPI obbligatori	Guanti nitrile (doppio guanto per grossing), camice monouso, visiera paraschizzi, FFP2 per operazioni fuori cappa	DVR aziendale
Monitoraggio ambientale	Concentrazione formaldeide monitorata secondo piano DVR; limite OEL TWA 0,3 ppm	Reg. UE 2019/983; DVR
Sorveglianza sanitaria	Visita medica periodica, spirometria, prick test per personale esposto	D.Lgs. 81/2008 art. 41

Misura di sicurezza	Dettaglio	Riferimento normativo
Smaltimento	Formalina esausta come rifiuto speciale pericoloso CER 180106* tramite ditta autorizzata	D.Lgs. 152/2006
Armadio sostanze chimiche	Controllo documentato nel MOD051	D.Lgs. 81/2008
Formazione	Formazione specifica rischio chimico per tutto il personale AnaPath (all' ingresso e annuale)	D.Lgs. 81/2008 art. 37

10. INDICATORI DI PERFORMANCE (KPI)

Indicatore	Target	Frequenza	Responsabile
TAT biopsie semplici (ricezione → referto)	≤ 5 gg lavorativi	Mensile	Lab Ops Manager
TAT pezzi operatori standard	≤ 5 gg lavorativi	Mensile	Lab Ops Manager
TAT pezzi operatori complessi (IHC/BM)	≤ 5 gg lavorativi	Mensile	Lab Ops Manager
TAT citologia di screening	≤ 3 gg lavorativi	Mensile	Lab Ops Manager
TAT esami intraoperatori	≤ 20 minuti	Continuo	Resp. AnaPath
TAT addendum biologia molecolare	≤ 10 gg lavorativi	Mensile	Lab Ops Manager
Tasso campioni istologici inadeguati	< 1%	Trimestrale	Resp. AnaPath
Tasso campioni citologici inadeguati	< 2%	Trimestrale	Resp. AnaPath
Conformità CQI immunoistochimica	100% controlli conformi	Continuo	Resp. AnaPath
Partecipazione VEQ	100% programmi previsti	Annuale	Resp. AnaPath
NC preanalitiche	< 3% campioni ricevuti	Trimestrale	Lab Ops Manager
Comunicazione referti urgenti entro 60 min	100%	Continuo	Resp. AnaPath
Concordanza estemporanea vs. definitiva	≥ 95%	Annuale	Resp. AnaPath
Correlazione citologico-istologica	≥ 90%	Annuale	Resp. AnaPath
Discordanze diagnostiche	100% tracciabilità	Annuale	Resp. AnaPath

Indicatore	Target	Frequenza	Responsabile
tracciate e analizzate			
Amended reports (referti emendati)	Tracciabilità 100%; tasso < 2%	Annuale	Resp. AnaPath

11. FORMAZIONE E COMPETENZA DEL PERSONALE

In conformità alla ISO 15189:2022 cl. 7.2 e ai requisiti CAP, il personale del Settore di Anatomia Patologica è soggetto a un programma di formazione continua:

Ambito formativo	Destinatari	Frequenza	Modalità
Aggiornamento classificazioni WHO, TNM, sistemi di refertazione	Patologi	Annuale	ECM; congressi SIAPEC-IAP
Nuove metodiche IHC e biologia molecolare	Patologi, tecnici, biologi	Ad ogni nuova metodica	Formazione interna; training del fornitore
Sicurezza chimica e gestione formaldeide	Tutto il personale AnaPath	Annuale	Formazione aziendale D.Lgs. 81/2008
Procedure preanalitiche e gestione NC	Accettazione, logistica	Annuale	Formazione interna
Controllo di qualità IHC e VEQ	Tecnici, biologi	Annuale	Formazione interna; revisione risultati VEQ
Patologia digitale e telepathology	Patologi, tecnici	All'introduzione	Formazione specifica
Valutazione delle competenze	Tutto il personale	Annuale	Verifica teorico-pratica; riesame competenze

Le evidenze di formazione e la valutazione delle competenze sono conservate nel fascicolo personale e sono oggetto di riesame annuale da parte del Responsabile di Anatomia Patologica e del Lab Operations Manager.

12. REGISTRAZIONI E INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Registrazione	Supporto	Conservazione	Responsabile
Referti istopatologici e citopatologici	LIS (informatico)	≥ 10 anni	Resp. AnaPath
Registro CQI (colorazioni, IHC, temperature)	LIS / MySirius	≥ 5 anni	Lab Ops Manager

Registrazione	Supporto	Conservazione	Responsabile
Risultati VEQ	Cartaceo/informatico	≥ 5 anni	Resp. AnaPath
Registro NC preanalitiche e analitiche	LIS	≥ 5 anni	Lab Ops Manager
Registro discordanze diagnostiche	LIS — eventi sentinella	≥ 10 anni	Resp. AnaPath
Registro amended reports	LIS	≥ 10 anni	Resp. AnaPath
Registro lotti reagenti (MOD053)	Cartaceo/informatico	≥ 5 anni o scadenza + 2 anni	Lab Ops Manager
Registro manutenzione strumentale	Cartaceo/informatico	≥ 5 anni	Lab Ops Manager
Registro formazione personale	Fascicolo personale	Durata del rapporto + 5 anni	HR / Resp. AnaPath

13. STORICO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani
01	27/04/2026	Rielaborazione completa su format SGI con tabelle. Integrazione sezioni: consulenze e secondo parere diagnostico (sez. 6), esame intraoperatorio (sez. 4.3.7), formazione e competenze (sez. 11), patologia digitale, correlazione cito-istologica e amended reports come KPI (benchmark CAP, ISO 15189:2022, best practice SIAPEC-IAP).	Francesco Epifani